1/4 - Ausente

viernes, 3 de abril de 2026 20:59

1. Sea la señal discreta $x[n] = 4 + 3\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$. Se toman $N = 8$ muestras.

a) Sabiendo que la definición de la DFT: Calcule analíticamente los coeficientes de la DFT $X[k]$ para $k \in \{0, 1, \ldots, 7\}$.

b) Grafique el módulo $|X[k]|$ y la fase $\angle X[k]$. Verifique en qué índices k se concentra la energía y explique su relación con la frecuencia de la senoidal y el valor medio.

1) $X[n] = 4 + 3\,sa\left(\frac{\pi}{2}n\right)$, $N=8$ muestras

Definición:

$$X[k] = \mathcal{F}\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j\frac{2\pi k n}{N}} \quad , \quad X[k],\ 0 \le k \le N-1$$

• Uso Propiedad de linealidad de DFT

$$X[k] = \mathcal{F}\{4\} + \mathcal{F}\{3\,sa\left(\tfrac{\pi}{2}n\right)\}$$

$\mathcal{F}\{4\} \to$ una CTE solo tiene componente a $k=0$

$$k=0 \to X[0] = \sum_{0}^{7} \underbrace{4}_{x(n)}\, \overbrace{e^{-j\frac{2\pi 0 n}{N}}}^{1} = 4+4+4+4+4+4+4+4 = 32$$

$n=0$, $n=1$ . . . . . $n=7$

$$\boxed{X[k]_4 = [32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]}$$

Para $\mathcal{F}\{3\,sa\left(\frac{\pi}{2}n\right)\} = 3\sum_{n=0}^{7} x[n]\cdot e^{-j\frac{2\pi k n}{N}}$

$$W = \frac{\pi}{2} \longrightarrow W_k = \frac{2\pi k}{N}$$

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2\pi k}{N} \quad , N=8$$

$$\frac{8}{4} = k \to \boxed{k=2}$$

Recordemos que DTF es periódica 2π (Frecuencia)

Por lo que $sa(wn) = \dfrac{e^{jwn} - e^{-jwn}}{2j}$, es decir que tenemos $-w$ y $+w$

$$-w = \frac{\pi}{2}$$

$$-\frac{\pi}{2} = \frac{2\pi k}{N} \to \boxed{-2 = k}$$

↳ DFT usa $k = 1, 2, \ldots, 7$

Hay energía a $k=n$ y $k=N-n$

$$\left.\begin{array}{l} k=2 \to \\ k = N-n = 8-2 = 6 \end{array}\right\} \begin{array}{l} k=2 \\ k=6 \end{array}$$

$$k=2 \to X[2] = \sum_{0}^{7} x[n]\cdot e^{-j\frac{2\pi\cdot 2n}{8}} = \sum_{0}^{7} x[n]\, e^{-j\frac{\pi n}{2}}$$

$$\boxed{e^{-j\frac{\pi n}{2}} = \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) - j\,sa\left(\frac{\pi n}{2}\right)}$$

$n=0 \to sa(0)\, e^{0} = 0$

$n=1 \to \underset{1}{\cancel{sa\left(\frac{\pi}{2}\right)}}\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - j\,sa\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = -j$

$n=2 \to sa(\pi)\left(\cos(\pi) - j\,sa(\pi)\right) = 0$

$n=3 \to \overset{-1}{\cancel{sa\left(\frac{3}{2}\pi\right)}}\left(\cos\left(\frac{3}{2}\pi\right) - j\,\overset{-1}{\cancel{sa\left(\frac{3}{2}\pi\right)}}\right) = -j$

$n=4 \to \overset{0}{\cancel{sa(2\pi)}}\left(\cos(2\pi) - j\,sa(2\pi)\right) = 0$

$n=5 \to \underset{1}{\cancel{sa\left(\frac{5}{2}\pi\right)}}\left(\cos\left(\frac{5}{2}\pi\right) - j\,\cancel{sa\left(\frac{5}{2}\pi\right)}\right) = -j$

$n=6 \to \overset{0}{\cancel{sa(3\pi)}}\left(\cos(3\pi) - j\,sa(3\pi)\right) = 0$

$n=7 \to \underset{-1}{\cancel{sa\left(\frac{7}{2}\pi\right)}}\left(\cos\left(\frac{7}{2}\pi\right) - j\,sa\left(\frac{7}{2}\pi\right)\right) = -j$

$$\boxed{3X[2] = -j + -j + -j + -j = -4j3 = -12j}$$

$$k=6 \to X[6] = \sum_{0}^{7} x[n]\, e^{-j\frac{2\pi 6 n}{8}} = \sum_{0}^{7} x[n]\, e^{-j\frac{3}{2}\pi n}$$

$$\boxed{e^{-j\frac{3}{2}\pi n} = \cos\left(\frac{3}{2}\pi n\right) - j\,sa\left(\frac{3}{2}\pi n\right)}$$

$n=0 \to sa(0)\, e^{0} = 0$

$n=1 \to \underset{1}{\cancel{sa\left(\frac{3}{2}\right)}}\left(\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) - j\,\overset{-1}{\cancel{sa\left(\frac{3}{2}\pi\right)}}\right) = j$

$n=2 \to \underset{0}{\cancel{sa(\pi)}}\left(\cos(3\pi) - j\,sa(3\pi)\right) = 0$

$n=3 \to \underset{-1}{\cancel{sa\left(\frac{3}{2}\pi\right)}}\left(\cos\left(\frac{9}{2}\pi\right) - j\,\overset{1}{\cancel{sa\left(\frac{9}{2}\pi\right)}}\right) = j$

$n=4 \to \overset{0}{\cancel{sa(2\pi)}}\left(\cos(6\pi) - j\,sa(6\pi)\right) = 0$

$n=5 \to \underset{1}{\cancel{sa\left(\frac{5}{2}\pi\right)}}\left(\cos\left(\frac{15}{2}\pi\right) - j\,\overset{-1}{\cancel{sa\left(\frac{15}{2}\pi\right)}}\right) = j$

$n=6 \to \overset{0}{\cancel{sa(3\pi)}}\left(\cos(9\pi) - j\,sa(9\pi)\right) = 0$

$n=7 \to \overset{-1}{\cancel{sa\left(\frac{7}{2}\pi\right)}}\left(\cos\left(\frac{21}{2}\pi\right) - j\,\overset{1}{\cancel{sa\left(\frac{21}{2}\pi\right)}}\right) = j$

$$\boxed{3X[6] = 3(j + j + j + j) = 12j}$$

$$\therefore\ X[n]_{sen} = [0, 0, -j12, 0, 0, 0, j12, 0]$$

$$\boxed{X[n]_4 + X[n]_{sen} = [32, 0, -j12, 0, 0, 0, -j12, 0]}$$